

Fly GACA — دليل تشغيل تحديثات المصادر

القسم operations-it-06 النوع runbook الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

كيف تُبقي فلاي قাকা GACAR وAIP وبقية متن الهيئة العامة للطيران المدني متوافقة مع منشورات الهيئة نفسها — تلقائيًا، وفق وتيرة AIRAC.

الخلاصة

يتفقد إجراء GitHub Action مُجدول الصفحات الرسمية للهيئة العامة للطيران المدني، ويُنزل كل جديد، ويحدّث الفهارس، ويحرس سلامة البيانات، ويلتزم بالنتيجة. ولا حاجة بك إلى فعل أي شيء في الدورات الاعتيادية.

```
# Manually, from a machine that can reach gaca.gov.sa:
npm run check:sources      # is anything new on GACA? (no writes; exit 1 if drift)
npm run update:sources     # download new docs + refresh indexes + status file
```

ما الذي جرى ربطه

المكوّن	المسار	الدور
بيان المصادر	assets/data/sources.json	عناوين URL الرسمية للهيئة العامة للطيران المدني، وإعدادات AIRAC، والبصمات لكل مصدر. يملك المُحدّث البصمات — لا تحزّرها يدويًا.
محزّك التحديث	scripts/update-sources.js	يجلب كل صفحة من صفحات الهيئة، ويكتشف المستندات المنشورة، ويرصد التغيير، ويُنزل الملفات الجديدة، ويحدّث الفهارس. دون أي اعتماديات.
ملف الحادثة	assets/data/source-status.json	لقطة عامة مُولّدة تلقائيًا — آخر تفقّد، وGACAR الحالي/التالي، وحالة كل مصدر. آمنة للشحن؛ ويمكن للتطبيق عرض "GACAR محدّث حتى ...".
الجدولة	.github/workflows/update-sources.yml	أسبوعيًا (الإثنين) + كل خميس (لالتقاط تواريخ سريان AIRAC) + التشغيل اليدوي.

المصادر المتتبّعة (مجموعة "كل شيء من الهيئة العامة للطيران المدني")

id	ما هو	URL
gacar	أجزاء GACAR وإطارها	https://gaca.gov.sa/en/Rules-and-Regulations-Category
/ aerodromes / aip charts	AIP / eAIP، وAD 2g، ومخططات VFR (مرتبطة بـ AIRAC)	https://gaca.gov.sa/web/en/aeronautical-information
advisory-circulars	AC-xxx	https://gaca.gov.sa/web/en/advisory-circulars

id	ما هو	URL
notam	NOTAM / PIB (حساسية زمنيًا)	https://gaca.gov.sa/web/en/notam

وتيرة AIRAC

تتبع حادثة AIP دورة AIRAC البالغة 28 يومًا. يحسب المُحدّث تاريخي السريان الحالي والتالي من المرساة في `sources.json` (`airac.anchor` ، `airac.cycleDays`). وتختتم المصادر المرتبطة بـ AIRAC تاريخ `generated` في فهرسها بتاريخ سريان AIRAC، لا بتاريخ التشغيل، بحيث يطابق التاريخ المنشور الدورة. ويتوافق التشغيل الدوري ليوم الخميس في سير العمل مع أيام خميس AIRAC.

كيف يجري تشغيل ما

1. اجلب كل صفحة مفعّلة من صفحات الهيئة العامة للطيران المدني (مع عمليات إعادة التوجيه، وإعادة المحاوله، ومهلة 25 ثانية).
2. اكتشف كل رابط مستند (PDF / صيغ المكتب) وابصم المجموعة.
3. قارن بالبصمة المسجّلة ← أُنغيّرت؟
4. عند التغيير (`-- apply`): نزل الملفات الجديدة إلى `library/<staging>/`، وشغّل `pdftotext` على ملفات PDF عند توقّره، وارفع تاريخ `generated` للفهرس المتأثر، وحذّث البصمة، وأعد كتابة `source-status.json`.
5. ييؤّب `node scripts/check-data.js` النتيجة — إذ تفشل مجموعة بيانات تالفة أو منحرفة في العدّ في التشغيل قبل الالتزام بأي شيء.
6. التزم بـ `assets/data/` وادفع. (اختياريًا انشر — انظر أدناه).

السلوك الآمن من الفشل

- الجلب المحظور أو الفارغ لا يمسح المحتوى أبدًا. إذا فجأة سردت صفحة كانت تحوي مستندات صفراء منها، فإن المُحدّث يعاملها كخطأ جلب ولا يغيّر شيئًا.
- `--check` يفشل فقط عند تغيير إيجابي. أمّا متابع الشبكة فتحذير لين (exit 0)، بحيث لا تنبّه الجدولة أحدًا أبدًا بسبب جلب متقطّع.
- `library/` تجهيز مستثنى من `git`. ولا يُلتزم ويُنشر سوى `assets/data/` المعالجة (بموجب `library/README.md`). أمّا ملفات PDF المُنزّلة فتقطن في المشغّل لأجل استخراج ذلك التشغيل؛ ولا يُلتزم بها.

جعل النشر تلقائيًا بالكامل (نشر اختياري)

عمليات النشر يدوية فيما عدا ذلك (`firebase deploy`)، والدفعه التي يجريها رمز سير العمل الافتراضي لا تعيد إطلاق مهمة النشر في `ci.yml`. ولذا، كي تتيح لهذا السير العمل النشر بنفسه، أضف سّر مستودع `FIREBASE_TOKEN` (من `firebase login:ci`). تنشر الخطوة الأخيرة في سير العمل الاستضافة فقط عند وجود ذلك السّر والالتزام بتغيير. وبدون السّر، تُلتزم البيانات ويشحنها النشر الاعتيادي التالي.

أول تشغيل حيّ — ضبط الكاشط

لم يكن بالإمكان اختبار خط الأنابيب هذا مقابل `gaca.gov.sa` من صندوق البناء الرملي (إذ تُرجع قائمة الشبكة المسموح بها `403 Host not in allowlist` لذلك المضيف)، ولذا فإن اكتشاف الروابط هو بذل جهد متسامح: يسحب كل `<a href>` ينتهي بـ `.pdf/.doc/.docx/.xls/.xlsx/.zip`. وعند أول تشغيل حقيقي، تفقّد أعداد `N docs` لكل مصدر في سجل سير العمل:

- مستندات على مصدر ينبغي أن يحوي الكثير ← تخدم الهيئة العامة للطيران المدني تلك القائمة عبر صيغة يفوتها التعبير النمطي (مثل روابط دون امتداد ملف، أو تغذية API/JSON). وسّع نمط `EXT` أو منطق الاكتشاف في `scripts/update-sources.js` (`discover()`)، أو وجّه `url` المصدر إلى الصفحة التي تسرد الملفات فعليًا.
- يعني السلوك الآمن من الفشل لدى المُحدّث أن المُحدّد سيّئ الضبط يُبلّغ عن "error / 0" ولا يغيّر شيئًا — فلن يُتلف البيانات الحيّة أثناء ضبطك له.

استخراج المحتوى العميق (نقطة الإضافة)

يحصل المُحدّث على ملفات المصدر ويُبقي حادثة الفهارس متوافقة تلقائيًا. أمّا تحويل ملف PDF محدّث إلى HTML القراءة لكل جزء (`assets/data/parts/*.html`) وإلى فهرس بحث المكتبة بكاملها فهو الخطوة الوحيدة التي تحتاج إلى البنية الفعلية لمستند الهيئة العامة للطيران المدني (انظر `office/content-integration-plan.md`). أضف ذلك التحويل بوصفه `scripts/extract-sources.js` واستدعه من سير العمل بين الجلب وحارس السلامة؛ يجب أن تتحرك معه الأعداد في `check-data.js` وملف README (فهو تعاقدية).
دليل تشغيل تشغيلي — وليس استشارة قانونية. تبقى الهيئة العامة للطيران المدني المصدر ذا الحجية.